

Anıtlar

Semerkant'taki ünlü Registan Meydanı'nda, meydanın merkezinden geçen bir çizgi üzerinde sıralanmış N adet anıt bulunmaktadır. Anıtlar, 0 adresinden $N - 1$ adresine kadar sıralanmıştır. i numaralı anıt ($0 \leq i < N$ için), başlangıçta $X[i]$ tamsayı koordinatında yer almaktadır. Meydanın merkezi ise 0 koordinatındadır.

Mimarlar, merkeze göre mükemmel bir simetri elde etmek istemektedir. Nihai düzenin 0 koordinatı etrafında simetrik olması için bazı anıtları (sıfır da olabilir) taşımak istemektedirler. Biçimsel olarak ifade edersek:

- Her anıt, tamsayı koordinatlarına yerleştirilmelidir.
- Her tamsayı koordinatında **sıfır, bir veya birden fazla anıt** bulunabilir.
- Her tamsayı $x > 0$ için, x koordinatındaki anıt sayısı, $-x$ koordinatındaki anıt sayısına eşit olmalıdır. 0 koordinatında herhangi bir sayıda anıt (sıfır da olabilir) bulunabilir.

Ancak, M adet anıt antik olup taşınamayacak kadar kırılgandır. Bu anıtların indeksleri $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$ şeklindedir. Bu M adet anıt, orijinal koordinatlarında kalmalıdır. Kalan $N - M$ adet anıt ise herhangi bir tamsayı koordinata taşınabilir. Anıtlar, taşınma sırasında birbirleriyle hiçbir şekilde etkileşime girmez.

Tek bir anıtı a koordinatından b koordinatına taşıma maliyeti, $|a - b|$ mutlak farkıdır. Toplam maliyet, taşınan tüm anıtların maliyetlerinin toplamıdır.

Göreviniz, anıtların konumlarını 0 koordinatı etrafında simetrik hale getirmek için gereken minimum toplam maliyeti bulmak ya da verilen kısıtlamalar altında böyle bir simetrinin elde edilmesinin imkansız olduğunu belirlemektir.

Kodlama Detayları

Aşağıdaki prosedürü kodlamalısınız:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : anıtların başlangıç koordinatlarını tanımlayan, uzunluğu N olan azalmayan bir dizi.
- P : antik anıtların indekslerini tanımlayan, uzunluğu M olan ve kesinlikle artan bir dizi.
- Bu prosedür, her test durumu için tam olarak bir kez çağrılır.

Prosedür bir tamsayı döndürmelidir: konumları simetrik hale getirmek için gereken minimum toplam maliyet veya bu imkansızsa -1 .

Kısıtlamalar

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Alt Görevler

Alt Görev	Puan	Ek Kısıtlamalar
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$0 \leq j < M$ olan her j için $X[P[j]] < 0$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Ek kısıtlama yoktur.

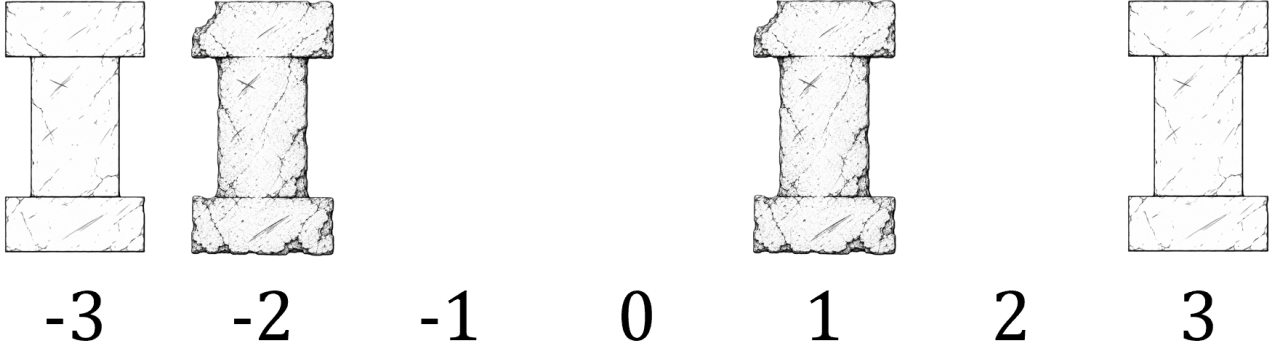
Örnekler

Örnek 1

Aşağıdaki çağrıyı ele alalım:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Anıtların başlangıç konfigürasyonu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

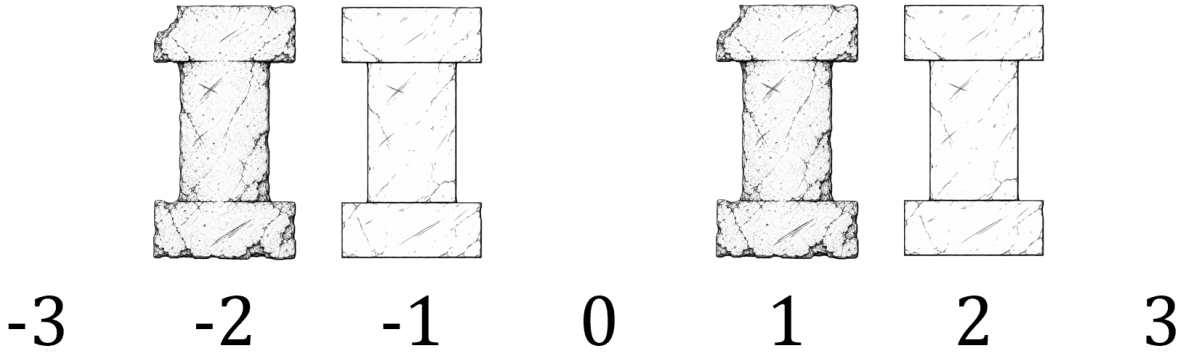


$N = 4$ adet anıt vardır ve bunlar başlangıçta $[-3, -2, 1, 3]$ koordinatlarında yer almaktadır. Antik anıtların indeksleri $P[0] = 1$ ve $P[1] = 2$ şeklindedir. Yani, $X[P[0]] = -2$ ve $X[P[1]] = 1$ koordinatlarındaki anıtlar hareket ettirilemez. -3 ve 3 koordinatlarındaki kalan anıtlar ise taşınabilir.

Toplam maliyeti en aza indirerek simetriyi sağlamak için anıtları şu şekilde taşımamız:

- -3 koordinatındaki anıtı, $|(-3) - (-1)| = 2$ maliyetiyle -1 koordinatına taşıyın.
- 3 koordinatındaki anıtı, $|3 - 2| = 1$ maliyetiyle 2 koordinatına taşıyın.

Bu taşımalarından sonra konfigürasyon simetrik hale gelir.



Toplam hareket maliyeti $2 + 1 = 3$ olduğundan, prosedür 3 sonucunu döndürmelidir.

Örnek 2

Aşağıdaki çağrıyı ele alalım:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Burada, $M = 0$; bu da hiçbir anıtın antik olmadığı ve tüm anıtların taşınabileceği anlamına gelir. Toplam maliyeti en aza indiren bir çözüm, tüm anıtları 0 koordinatına taşımaktır. Her anıtın maliyeti şöyledir:

- Anıtlar $0, 1$ ve 2 için $|2 - 0| = 2$
- Anıt 3 için $|3 - 0| = 3$

Toplam maliyet $2 + 2 + 2 + 3 = 9$ 'dur. Dolayısıyla, prosedür 9 sonucunu döndürmelidir. Aynı toplam maliyete sahip başka çözümlerin de olduğunu unutmayın.

Örnek 3

Aşağıdaki çağrıyı ele alalım:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

4 anıtın hepsi de antik olup, taşınamazlar. Koordinatlarının tümü pozitif olduğundan, konfigürasyonu 0 eksen etrafında simetrik hale getirmek imkânsızdır. Dolayısıyla, prosedür -1 sonucunu döndürmelidir.

Örnek Değerlendirici

Girdi biçimi:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

M değeri 0 ise üçüncü satırın boş olabileceğine dikkat edin.

Çıktı biçimi:

```
C
```

Burada, C , `get_cost` tarafından döndürülen değerdir.